

机电液一体化实验台

同步控制实验指导书



机械工程学院本科实验教学中心

2024 年 5 月

实验四：同步控制实验

一、实验目的

指导学生开发基于快速原型控制技术的位置及反馈校正控制程序，处理实验数据而获取响应曲线，并评价系统的动态跟踪性能，探索电液伺服实验台在实践教学中的应用。

二、实验准备

1、关闭球阀 6.1，打开球阀 16.1，16.2，节流阀旋至最紧，电磁换向阀 11 得电（无需操作，相关实验使能后观察）

2、关闭球阀 6.2，打开球阀 16.3，16.4，节流阀旋至最紧，电磁换向阀 17 得电（无需操作，相关实验使能后观察）

3、掌握数据观察记录软件 **MlcTrending** 的使用方法，软件设置见附录二：**MlcTrending** 基本使用方法。在同步控制实验中，我们主要采集的数据如下表所示。

IAC 位置控制系统：用户名 **userPiac**，密码 **123321**。

DeviceType	DeviceName	ParName	ParIdentNo	Unit	备注
Axis	Drive1	Target position	A-0-2201	mm	目标位置
Axis	Drive1	Actual position value	A-0-0100	mm	实际位置
Axis	Drive1	Interpolated position	A-0-0150	mm	插值位置
Axis	Drive1	Interpolated velocity	A-0-0152	mm/s	插值速度
Axis	Drive1	Container of actual user-defined value A	A-0-0521	MasterUnit	用户自定义
SymbolicVar	Application.fast_testbench_data.IAC_Apre	fast_testbench_data.IAC_Apre			IAC 阀 A 口压力
SymbolicVar	Application.fast_testbench_data.IAC_Pos_followingerror	fast_testbench_data.IAC_Pos_followingerror			位置跟随误差
SymbolicVar	Application.fast_testbench_data.IAC_valve_cmd	fast_testbench_data.IAC_valve_cmd			阀芯控制指令

WRPEH 位置控制系统：用户名 **userPwrpeh**，密码 **123321**。

Axis/Device	Parameter Name	ParIdentNo	Unit	备注
3-cAxis1	Target position	A-0-2201	mm	目标位置
3-cAxis1	Actual position value	A-0-0100	mm	实际位置
3-cAxis1	Interpolated position	A-0-0150	mm	插值位置
3-cAxis1	Interpolated velocity	A-0-0152	mm/s	插值速度
3-cAxis1	Output control variable adjustment	P-0-2876	%	阀芯开度指令

3-cAxis1	Spool feedback value	S-0-0862	%	实际阀芯开度
3-cAxis1	System pressure	S-0-0813	bar	系统压力
3-cAxis1	Pressure feedback value A	S-0-0803	bar	A 口压力
3-cAxis1	Pressure feedback value B	S-0-0804	bar	B 口压力
3-cAxis1	Tank pressure	S-0-0814	bar	T 口压力

同步位置控制系统：用户名 **userS**，密码 **123321**。

Axis/Device	Parameter Name	ParIdentNo	Unit	备注
2-Drive1	Target position	A-0-0150	mm	目标位置
2-Drive1	Actual position value	A-0-0152	mm/s	实际位置
2-Drive1	Interpolated position	A-0-0100	mm	插值位置
2-Drive1	Interpolated velocity	A-0-2201	mm	插值速度
3-cAxis1	Target position	A-0-0150	mm	目标位置
3-cAxis1	Actual position value	A-0-0152	mm/s	实际位置
3-cAxis1	Interpolated position	A-0-0100	mm	插值位置
3-cAxis1	Interpolated velocity	P-0-2876	%	插值速度
4-cAxis2	Synchronization current fault absolute	A-0-0150	mm	同步跟随误差
SymbolicVar	fast_testbench_data.IAC_valve_cmd			阀芯控制指令
SymbolicVar	fast_testbench_data.IAC_valve_feedback			阀芯反馈指令

4、系统参数设置。

点击最下面菜单栏 Parameter Set 菜单，系统参数如下图所示：

2022/3/25
22:58:35

ZJU Motion Demo
admin

stand by

Communication error

System with IAC valve parameter

Cytopack set

cytopack standby rpm cad[r/min] 0
cytopack position mode rpm cad[r/min] 1000
cytopack force mode rpm cad[r/min] 800
cytopack valve test mode rpm cad[r/min] 1200
cytopack syncmode rpm cad[r/min] 1000
cytopack standby pressure cmd[bar] 0
cytopack position mode pressure cmd[bar] 50
cytopack force mode pressure cmd[bar] 50
cytopack valve test pressure cmd[bar] 70
cytopack sync mode pressure cmd[bar] 50

proportional relief valve set

valve A position mode pressure cmd[bar] 150
valve A force mode pressure cmd[bar] 150
valve A sync mode pressure cmd[bar] 150
valve B position mode pressure cmd[bar] 150
valve B force mode pressure cmd[bar] 150
valve B sync mode pressure cmd[bar] 150

cylinder position danger warning set[mm] 9

System with WRPEH valve parameter

Cytopack set

cytopack standby rpm cad[r/min] 0
cytopack position mode rpm cad[r/min] 1000
cytopack force mode rpm cad[r/min] 800
cytopack valve test mode rpm cad[r/min] 1200
cytopack syncmode rpm cad[r/min] 1000
cytopack standby pressure cmd[bar] 0
cytopack position mode pressure cmd[bar] 50
cytopack force mode pressure cmd[bar] 50
cytopack valve test pressure cmd[bar] 70
cytopack sync mode pressure cmd[bar] 50

proportional relief valve set

position mode pressure cmd[bar] 150
force mode pressure cmd[bar] 150
sync mode pressure cmd[bar] 150
Valve test mode(with flow) cmd[bar] 200
Valve test mode(without flow) cmd[bar] 200

service

system WRPEH

system IAC

position control mode

force control mode

valve test mode

sync control mode

parameter set

alarms

system diagnostic

alarm archive

quit error

三、 WRPEH 位置控制实验

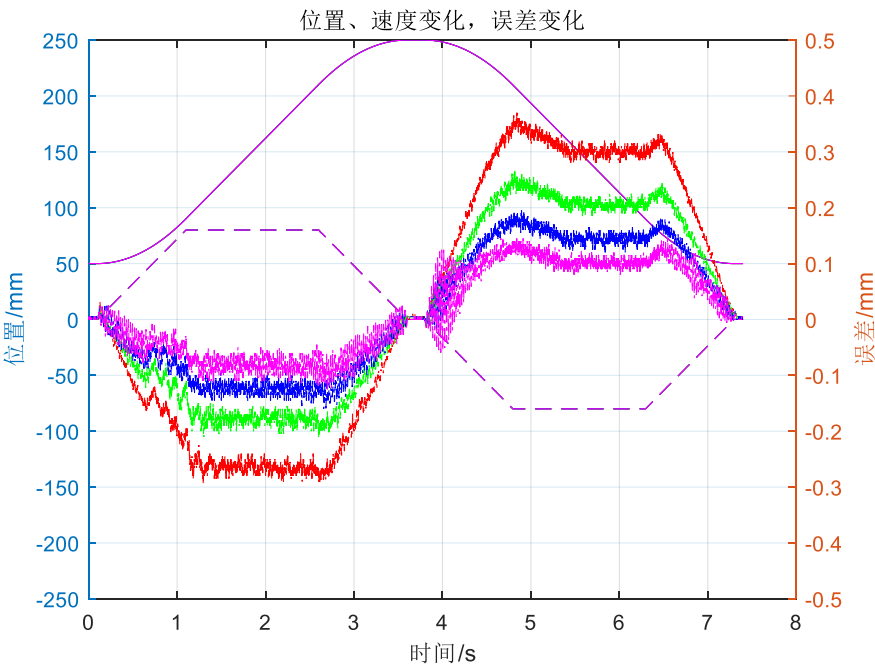
(1) 实验过程

(参数配置文件请选择 D:\液压传动及控制 2-2024\实验四-同步控制\位置控制 2024-WRPEH 阀参数配置)

序号	Position controller	Current value
2	Kv-factor [1000/min]	4, 比例可调
8	Integration time constant [ms]	0, 积分可调
9	Integrator velocity threshold [mm/s]	5
10	Accuracy window [mm]	0.005
11	Integrator limitation [mm/s]	20
12	Velocity feedforward [%]	100
序号	Output adjustment	Current value
1	Valve standard velocity [mm/s]	200
2	Direction-dependent gain	1.6, 可调
3	Valve offset [%]	1.8, 可调
4	Output filter [ms]	0

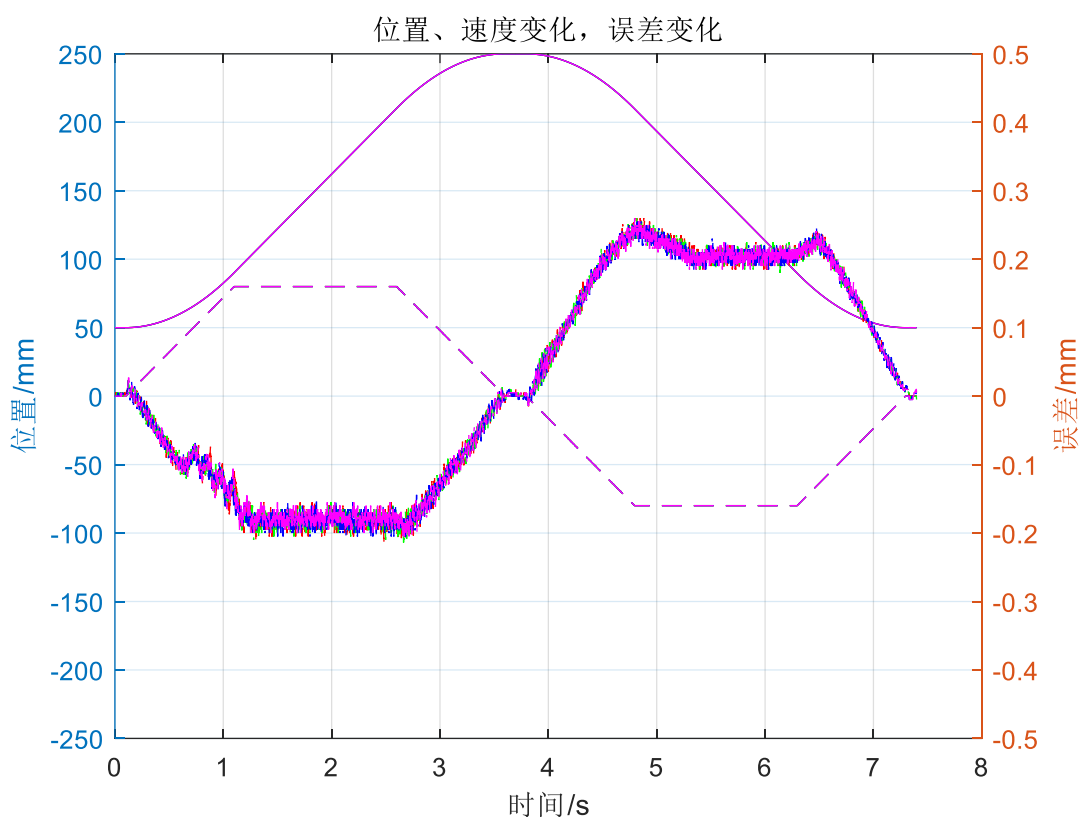
- 1、通过 MoveABS 指令，验证 output adjustment 模块参数 **valve offset[%]**对系统定位精度的影响。找到最佳 valve offset[%]值
- 2、选定最佳 valve offset[%]值。测试不同**比例参数 Kv-factor**对位置控制系统的影响，分析其跟随误差的变化。

注意：**比例参数从小往大**的方向测试，系统超调变大后停止增大比例参数。
指定运动状态：运动范围：50-250-50，速度：80mm/s，加速度、减速度 80mm/s²。

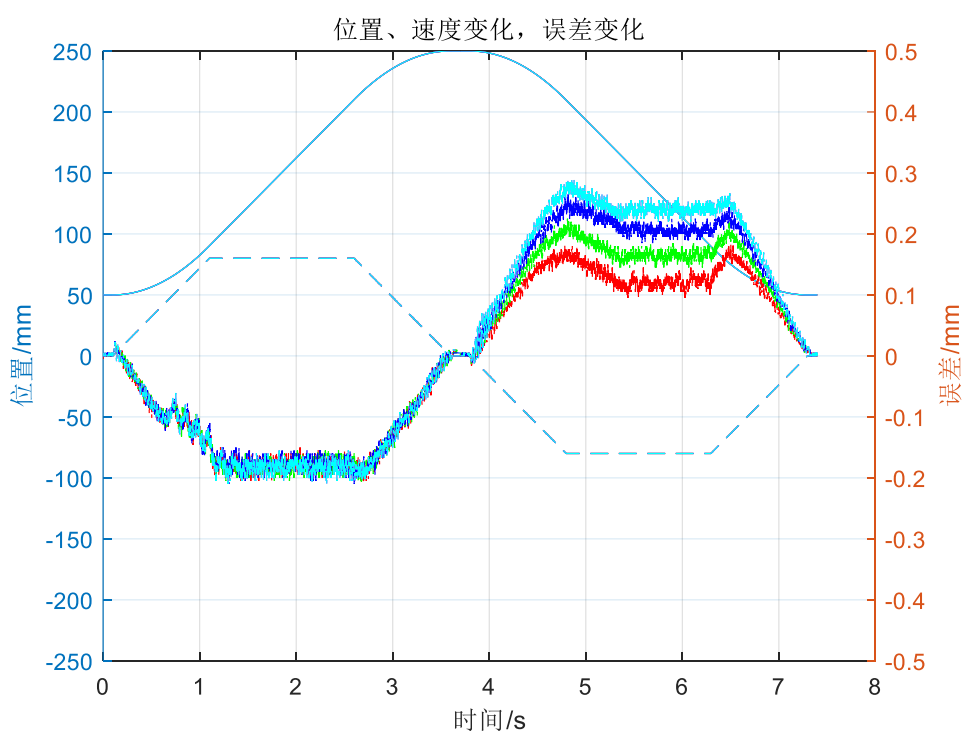


3、选定某一比例参数 Kv-factor，测试不同积分参数 Integration time constant 对位置控制系统的影响，分析其跟随误差的变化。

注意：积分参数从大往小的方向测试，系统超调变大后停止减小积分参数。积分值为 0 时代表无穷大，没有积分。



4、选定比例参数 Kv-factor、积分参数 Integration time constant，测试 output adjustment 模块参数 Direction-dependent gain 对正反向误差的影响。



四、 同步控制实验

准备工作：

- 1、 IAC 系统位置控制器参数在最佳状态
- 2、 WRPEH 系统位置控制器参数在最佳状态
- 3、 了解同步位置控制的方法，并进行调参实验。

Master axis: WRPEH 主油缸系统。

Slave axis: IAC 从油缸系统。

操作面板：

- 1、 设置 IAC 从油缸系统、WRPEH 主油缸系统运动到初始位置的参数。

IAC: initial position=165mm, initial velocity=100, initial Acc=Dec=80

wrpeh initial position=165mm, initial velocity=100, initial Acc=Dec=80

- 2、 设置同步运动参数

Sync Position1=40, Sync Position2=280, Sync velocity=80, Sync Acc=Dec=80

- 3、 设置同步控制器参数

实验分析：同步控制器比例 sync P gain、积分参数 sync integrator time constant 对同步控制误差的影响。sync integrator limit value=20, sync integrator accuracy window=0.005。

- 4、 同步运动操作说明

①同步运动使能

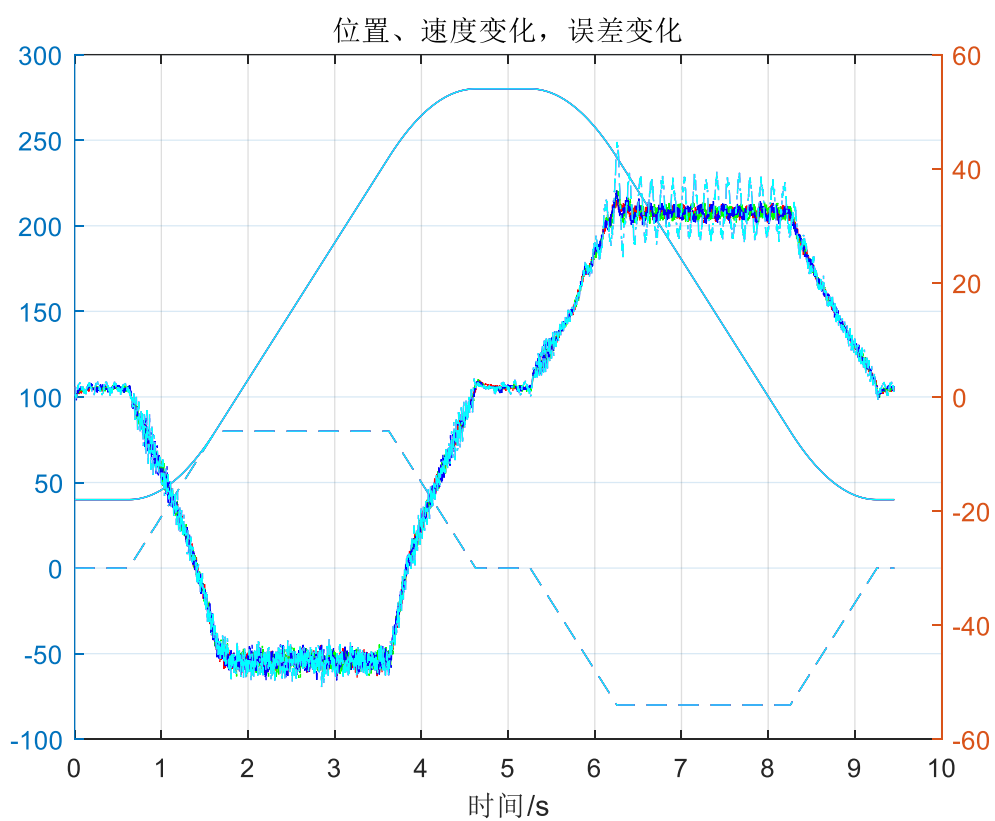
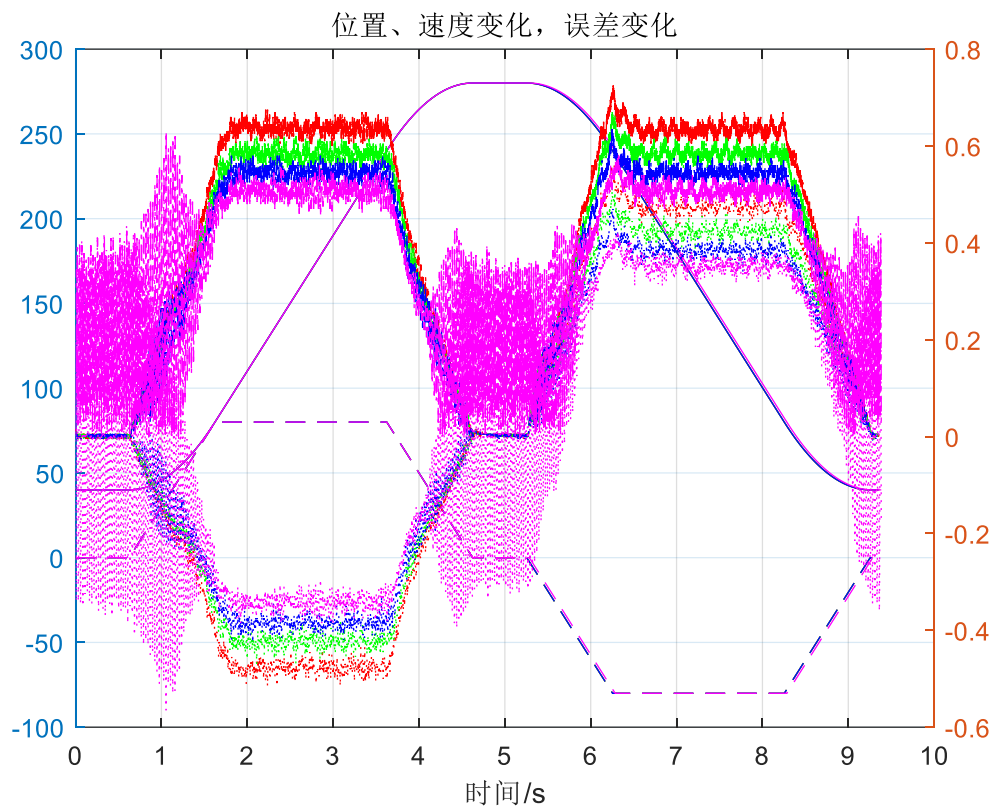
②主轴 WRPEH 和从轴 IAC 分别从当前位置运动到各自设定的 initial position，其运动速度、加速度、减速度由各自的 initial 参数决定。

③同步运动开始，

- 主油缸 WRPEH 按设定的同步运动参数，运动范围 Sync Position1、Sync Position2, Sync velocity, Sync Acc, Sync Dec 进行运动
- 从油缸 IAC 的运动由 sync controller、IAC position Controller 共同控制，使从油缸与主油缸保持恒定的间距运动。

④同步运动结束，主油缸、从油缸先回到各自设定的 initial position，再回到油缸 10mm 的位置。

系统安全保护：系统设置了两个油缸的安全间距，防止同学使用过程中的误操作造成油缸刚性对顶，对系统造成破坏，防止发生安全事故。



五、 报告要求

- 1) 根据实验内容及过程分析整理实验数据并给出分析。
- 2) 心得体会